

Nama : Jhose Immanuel Sembiring

NIM : 1103202047

Kelas : TK-45-G09

Tutorial Chapter 5 - Simulating Robots Using ROS, Coppeliasim, and Webots

1. Clone Repository dan Siapkan Workspace

Tujuan: Mendapatkan file dan paket yang diperlukan untuk simulasi Chapter 4. Memastikan semua file dan struktur ROS tersedia untuk simulasi serta mempersiapkan workspace ROS untuk mempermudah integrasi dan eksekusi simulasi.

(Langkahi tahap ini jika sudah dilakukan di Chapter sebelumnya)

Buka terminal ubuntu dan jalankan perintah berikut untuk clone repository :

```
git clone
https://github.com/PacktPublishing/Mastering-ROS-for-Robotics-Programming-Third-edition.git ~/Desktop/Ros-Master
```

Verifikasi hasil clone dengan:

```
cd ~/Desktop/Ros-Master
ls
```

2. Siapkan Workspace ROS

Tujuan: Membuat workspace ROS untuk mengatur semua paket dan kode yang akan digunakan dalam simulasi.

(Langkahi tahap ini jika sudah dilakukan di Chapter sebelumnya)

Buat workspace dan direktori src:

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

Masuk ke direktori workspace dan bangun workspace:

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

Tambahkan workspace ke environment ROS:

```
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3. Pindahkan Paket Chapter 5 ke Workspace

Tujuan: Memindahkan paket simulasi dari Chapter 5 ke dalam workspace yang sudah dibuat agar dapat dibangun dan dijalankan. Hal ini memastikan ROS dapat mengenali dan mengelola paket dengan benar.

Pindahkan paket dari repository ke workspace:

```
cp -r ~/Desktop/Ros-Master/Chapter/csim_demo_pkg ~/catkin_ws/src/
```

Bangun kembali workspace untuk mendaftarkan paket:

```
cd ~/catkin_ws  
catkin_make
```

4. Simulasi 1: Setting Up CoppeliaSim with ROS

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan CoppeliaSim di terminal kedua:

```
cd /opt/CoppeliaSim  
./coppeliaSim.sh
```

Maka akan muncul tampilan CoppeliaSim. Kemudian ikuti langkah berikut:

File → Scene → Users → catkin_ws → src → csim_demo_pkg → scene → pilih plugin_publisher_subscriber.ttt, maka akan muncul project yang baru.

Jalankan perintah berikut di terminal ketiga:

```
rqt_image_view
```

Tambahkan teleop node di terminal kedua:

```
roslaunch diff_wheeled_robot_control keyboard_teleop.launch
```

5. Simulasi 2: Simulasi Robotic Arm Menggunakan CoppeliaSim dan ROS

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan CoppeliaSim di terminal kedua:

```
cd /opt/CoppeliaSim  
./coppeliaSim.sh
```

Maka akan muncul tampilan CoppeliaSim. Kemudian ikuti langkah berikut:

File → Scene → Users → catkin_ws → src → csim_demo_pkg → scene → pilih seven_dof_arm.ttt, maka akan muncul project yang baru.

Jalankan perintah berikut di terminal ketiga:

```
rostopic pub /csim_demo/seven_dof_arm/elbow_pitch/cmd  
std_msgs/Float32 "data: 1.0"
```

Jalankan perintah berikut di terminal keempat:

```
rostopic pub /csim_demo/seven_dof_arm/elbow_pitch/state
```